

TD4 : Routage dynamique

Exercice 1 :

On considère le système autonome suivant comportant 6 routeurs.

A10 est relié à A20 avec une liaison de Bande Passante 10 Gbit.s⁻¹.
 A10 est relié à A30 avec une liaison de Bande Passante 10 Mbit.s⁻¹.
 A10 est relié à A40 avec une liaison de Bande Passante 100 Mbit.s⁻¹.
 A10 est relié à A90 avec une liaison de Bande Passante 10 Gbit.s⁻¹.
 A20 est relié à A40 avec une liaison de Bande Passante 1 Gbit.s⁻¹.
 A20 est relié à A90 avec une liaison de Bande Passante 10 Gbit.s⁻¹.
 A30 est relié à A50 avec une liaison de Bande Passante 100 Mbit.s⁻¹.
 A30 est relié à A90 avec une liaison de Bande Passante 100 Mbit.s⁻¹.
 A50 est relié à A90 avec une liaison de Bande Passante 10 Mbit.s⁻¹.

- 1- Représenter les liaisons via un graphe. Placer les Bandes Passantes sur les arcs.
- 2- Calculer les coûts OSPF des liaisons.
 On prendra une valeur par défaut de 108, certains coûts devront donc être évalués à 1 même si leurs valeurs réelles sont inférieures à 1.
- 3- Déterminer la route choisie par OSPF entre le routeur A40 et le routeur A50.
- 4- A90 tombe en panne. Quelle route prendre entre A40 et A50. Le résultat aura-t-il été le même si on avait pris une valeur de référence de 10 Gbit.s⁻¹ ?

Exercice 2 :

Un constructeur automobile possède six sites de production qui échangent des documents entre eux. Les sites de production sont reliés entre eux par six routeurs A, B, C, D, E et F.

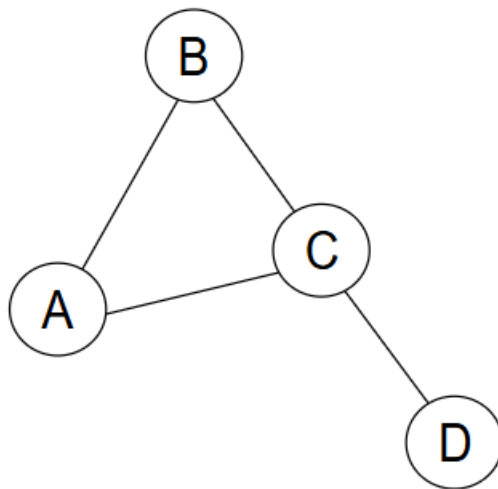
On donne ci-dessous les tables de routage des routeurs A à F obtenues avec le protocole RIP.

Routeur A		Routeur B		Routeur C		Routeur D		Routeur E		Routeur F	
Dest	Pass	Dest	Pass	Dest	Pass	Dest	Pass	Dest	Pass	Dest	Pass
B	B	A	A	A	A	A	C	A	B	A	D
C	C	C	C	B	B	B	C	B	B	B	E
D	C	D	C	D	D	C	C	C	B	C	D
E	B	E	E	E	B	E	E	D	D	D	D
F	B	F	E	F	D	F	F	F	F	E	E

1. Déterminer à l'aide de ces tables le chemin emprunté par un paquet de données envoyé du routeur A vers le routeur F.
2. Représenter schématiquement le réseau de routeur à partir des tables de routage.

Exercice 3 :

On considère le réseau composé de 4 routeurs A, B, C et D reliés selon le graphe ci-dessous:



Le protocole RIP est utilisé au sein de ce réseau.

1. Dresser la table de routage de chaque routeur en indiquant la destination, la passerelle (routeur suivant) et la distance (nombres de sauts) le séparant d'un autre routeur.
2. On relie un nouveau routeur E au routeur B. Donner la table de routage du routeur E et modifier les tables de routage des autres routeurs selon le protocole RIP.
3. Pour éviter l'isolement du routeur D, on le relie au nouveau routeur E. Corriger les tables de routage de chaque routeur.

Exercice 4 :

Le protocole OSPF est utilisé dans un réseau.

1. Exprimer en bits par seconde, puis en Gb/s un débit de 50 Mb/s.
2. La liaison entre deux routeurs A et B a un débit de 100 Mbits/s. Calculer le coût de la liaison.
3. Le coût de la liaison entre deux routeurs A et C vaut 2. Calculer le débit entre ces deux routeurs.